广发宏观

美元周期的本质是什么？

分析师： 张静静
SAC 执证号：S0260518040001
SFC CE.no: BOP790
010-59136616
zhangjingjing@gf.com.cn

报告摘要：

- **美元指数体现了美国相对非美的长期经济竞争力。**

长期而言，我们可以用美欧实际利率差值解释美元指数的长期走势。在美元指数中欧元占比高达 57.6%，因此美元指数走势与美欧实际利率差值长期同趋势。当美欧实际利率差值上升阶段，美国资本回报率更高，国际资本更青睐持有美元资产并由此推动美元升值；反之，当美欧实际利率差值走低，美国资本回报率的相对优势减少甚至出现相对劣势，国际资本对于美元资产的兴趣降低并推动美元贬值。

实际利率反映的是一国长期经济竞争力。一般情况下一国实际经济增长应该较大程度地影响其实际利率水平。但美欧实际利率走势与其各自 GDP 同比增速的相关性并不高。从长期来看，美国实际利率比其实际增长更为稳定、周期性更强。实际经济增长可能会反映经济中的一些短期矛盾，而实际利率则可能在反映一些长期矛盾。假若如此，我们认为实际利率极有可能在反映一国的长期竞争力。

美国长期经济竞争力取决于其劳动生产率。PCT 专利申请数量及研发投入占全球比重可以说明美国是全球最大的创新国。而美元指数与美国潜在劳动力生产率同比及美国研发投入占全球比重均呈现长期高度正相关特征。由此可见，基于美国在科创方面的绝对优势，美元指数的过往走势更多地反映了美国自身变化。美国劳动力生产率增速上升/美国研发投入增加➔美国经济长期竞争力上升➔美元指数升值；美国劳动力生产率增速回落/美国研发投入增速放缓➔美国经济长期竞争力下降➔美元指数贬值。

- **通胀是扼杀效率的利器并引发美国劳动生产率及美元指数的周期变化。**

除了全球最大的创新国之外，美国也是全球最大的消费国。美国劳动力生产率同比与其 GDP 平减指数呈现长期负相关特征，这一现象反映的是高通胀对效率和创新存在极大的负面影响。每一轮产业转移都令美国享受到更低人力成本制造的中低端产成品、实现“降本增效”。以全球各区域贸易占比作为权重拟合得到全球贸易加权人均 GDP，该指标增速波动显著高于美国人均 GDP 增速波动。我们发现全球贸易加权人均 GDP 增速回落并下穿美国人均 GDP 增速时，美国通胀水平被压低，有助于美国提高创新效率并推动美元升值；反之，全球贸易加权人均 GDP 增速回升并上穿美国人均 GDP 增速阶段，美国通胀中枢抬升，扼杀创新效率并推动美元贬值。

- **美元周期的本质：产业转移➔人力成本➔通胀周期➔美元周期。**

美元指数的周期反映的其实是全球产业转移引发的通胀周期。没错，尽管美元指数是全球绝大多数商品的计价

货币，表面看应该是美元走势驱动商品价格，但事实刚好相反。二战以来全球共发生四次产业转移：50-60 年代由美国转向日德、70-80 年代由日德转向亚洲四小龙、90 年代-2011 年由亚洲四小龙转向中国大陆以及 2012 年以来中国大陆将中低端制造转向东盟六国。每一轮产业转移上半场都是弱资本开支周期、下半场都是强资本开支周期。资本开支周期的强弱背后有三点逻辑：首先，产业转移上半场承接国人力成本偏低，进入下半场人力成本就会明显抬升；其次，产业转移上半场承接国城镇化率往往低于 30%并处于缓慢攀升阶段，进入下半场承接国城镇化率往往升破 30%并加速攀升进而与全球其他国家形成资源争夺推升通胀资产价格；最后，产业转移下半场容易形成过剩产能并对下一轮产业转移的上半场产生资本开支抑制。

产业转移上半场对应弱资本开支周期美国乃至全球的通胀中枢会被压低，但产业转移下半场对应的强资本开支周期则美国乃至全球的通胀中枢易于被推升。由于美国是全球最大的消费国及创新国，对通胀水平更为敏感，因此全球产业转移通过通胀因素决定了美元指数的周期运行规律。

- **疫后全球进入新一轮强资本开支周期，对应美元贬值周期；欧盟财政一体化前景有望成为本轮美元贬值催化剂。**

疫情冲击过后全球将进入二战后第四轮产业转移的下半场，也即全球将进入新一轮强资本开支周期阶段。由此可见，未来 5-8 年美元指数大概率处于贬值周期。但是除了产业转移这一基本面驱动因素外，我们发现每次美元指数进入贬值周期均存在一个重要的催化剂。1971 年 8 月 15 日美元与黄金脱钩成为上世纪 70 年代美元贬值的重要催化剂；1985 年 9 月 22 日《广场协议》是 1985-1992 年贬值周期的重要催化剂；1999 年欧元诞生并于 2002 年 7 月被确认为欧元区唯一法定货币且对美元作为全球最大储备货币地位形成挑战是 2002-2011 年美元贬值周期的重要催化剂。我们猜测 2020 年 7 月 20 日欧盟达成 7500 亿欧元的疫后经济复兴计划或为本次美元指数进入贬值周期的催化剂。假若欧盟实现统一财政，欧元有望再次对美元的全球货币储备地位形成挑战。

- **核心假设风险：**全球产业转移前景超预期；欧美货币政策超预期；欧洲统一财政前景超预期。

目录索引

一、美元指数体现了美国相对非美的长期经济竞争力 5
（一）美欧实际利率差值可以解释美元指数的长期走势 6
（二）实际利率反映的是一国长期经济竞争力 6
（三）美国长期经济竞争力取决于其劳动生产率 7
二、通胀是扼杀效率的利器并引发美国劳动生产率的周期变化 8
三、产业转移➔人力成本➔通胀周期➔美元周期 11
四、美元指数走势及其催化剂 12
五、风险提示 14
（一）全球产业转移前景超预期 14
（二）欧美货币政策超预期 14
（三）欧洲统一财政前景超预期 14

图表索引

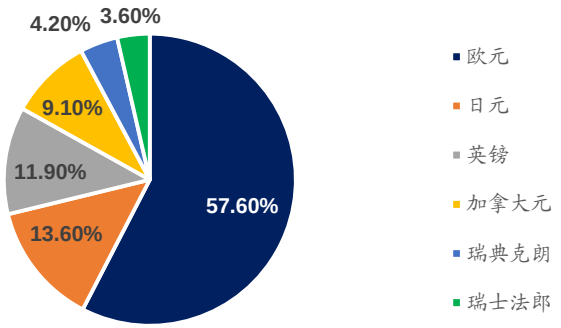
图 1: 美元指数构成.....5
图 2: 美元指数与美欧实际利率差值.....5
图 3: 美国实际 GDP 同比与美国实际利率（10Y 美债收益率与 CPI 同比差值）.6
图 4: 欧元区实际 GDP 同比及其实际利率（10Y 欧债收益率与 CPI 同比差值）.6
图 5: 美国 PCT 专利数量占全球比重（%）.....7
图 6: 美国研发投入占全球比重与美元指数.....7
图 7: 美国潜在劳动力生产率同比与美元指数.....8
图 8: 美国商品进口金额及商品贸易逆差占全球商品贸易比重.....8
图 9: 美德日中、亚洲四小龙及东盟六国劳动力人口占比（%）.....9
图 10: 美德日中、亚洲四小龙及东盟六国人均 GDP（美元）.....9
图 11: 美国潜在劳动力生产率同比与美国 GDP 平减指数.....9
图 12: 全球贸易加权人均 GDP 同比与美国人均 GDP 同比三年移动平均值.....10
图 13: 美人均 GDP 同比与全球贸易加权人均 GDP 同比差值&美 GDP 平减指数.....10
图 14: 美人均 GDP 同比与全球贸易加权人均 GDP 同比差值（MA3）&美元指数.....10
图 15: 全球实际 GDP 与固定资本形成总额同比增速.....11
图 16: 全球固定资本形成总额同比增速与全球贸易加权人均 GDP 同比.....12
图 17: 美元指数与全球固定资本形成总额同比增速.....12
图 18: 美元指数走势及历次贬值催化剂.....13
图 19: 意大利及西班牙 10 年期国债收益率与 10 年期德债收益率差值.....13

1971年8月15日美元与黄金脱钩至今，**美元指数的周期反映的其实是全球产业转移引发的通胀周期。没错，尽管美元指数是全球绝大多数商品的计价货币，表面看应该是美元走势驱动商品价格，但事实刚好相反。**汇率反映的是一国长期经济竞争力。作为全球最大的创新国与消费国，对美国而言最大的发展障碍就是高通胀。二战后，为了不断为自身发展创造低通胀环境美国推动了全球多轮产业转移。但是正如我们在报告《疫情过后全球或迎来一轮强资本开支周期》中所指出的，每一轮产业转移分为上半场和下半场，分别对应弱资本开支周期和强资本开支周期，这也导致了全球通胀存在周期波动的规律。因此，70年代以来美元往往在历次产业转移的上半场升值、下半场贬值。往后看，疫情过后全球将进入二战后第四轮产业转移的下半场，美元也势必进入贬值趋势。

一、美元指数体现了美国相对非美的长期经济竞争力

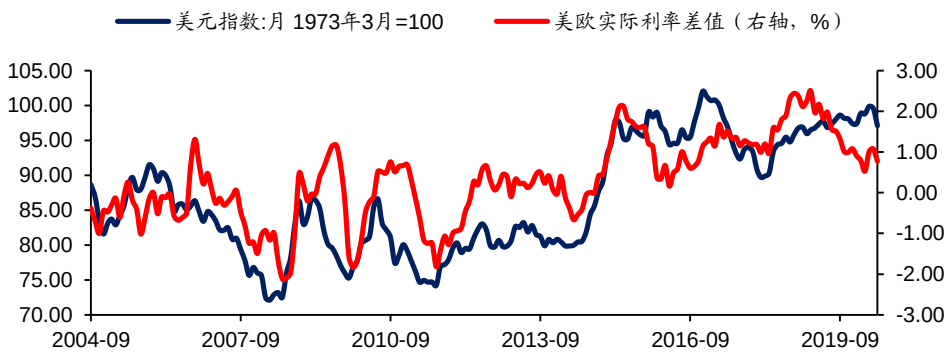
美元指数究竟在反映什么？长期来看，我们可以用美国与欧元区实际利率差值解释美元指数的走势，但归根结底美元指数反映的是美国在全球的长期经济竞争力。而美国长期经济竞争力又取决于研发投入和劳动力生产率。

图 1：美元指数构成[1]



数据来源：ICE，广发证券发展研究中心

图 2：美元指数与美欧实际利率差值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

[1] https://www.theice.com/publicdocs/ICE_USDX_Brochure.pdf

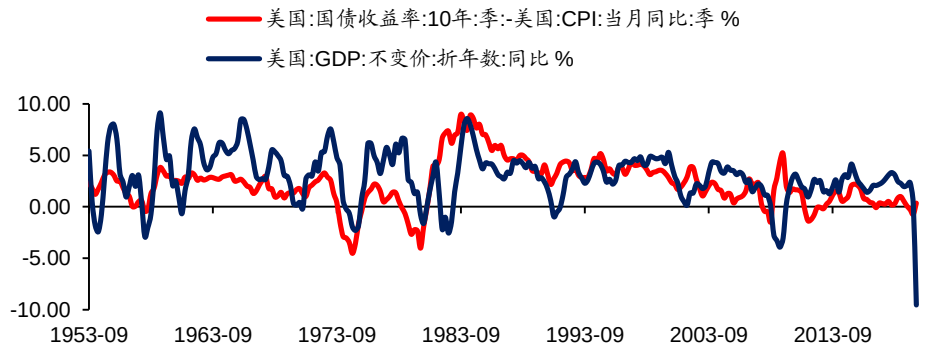
（一）美欧实际利率差值可以解释美元指数的长期走势

汇率是双边或者多边指标，并非由各国自身经济前景或货币政策决定，而是反映该国相对其他国家经济实力以及货币政策的变化。在美元指数中欧元占比高达57.6%，因此美元指数走势与美欧实际利率差值长期同趋势。可以理解为在美欧实际利率差值上升阶段，美国资本回报率更高，国际资本更青睐持有美元资产并由此推动美元升值；反之，当美欧实际利率差值走低，美国资本回报率的相对优势减少甚至出现相对劣势，国际资本对于美元资产的兴趣降低并推动美元贬值。

（二）实际利率反映的是一国长期经济竞争力

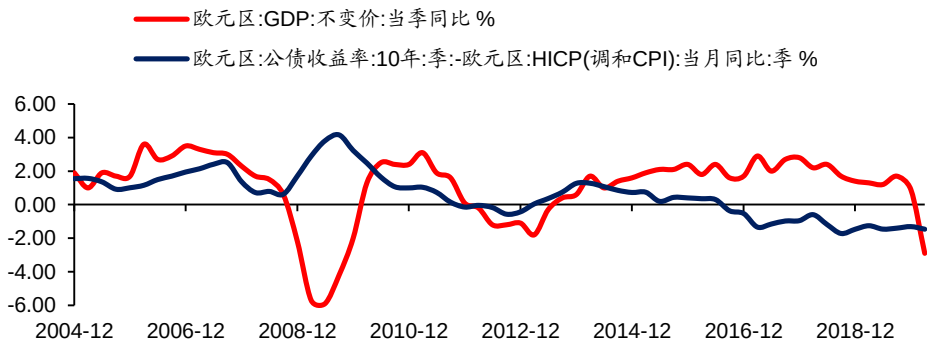
一般情况下一国实际经济增长应该较大程度地影响其实际利率水平。但是假若我们将10年期国债收益率与CPI同比差值视为实际利率水平，则不难发现如图3-4所示，美国与欧元区的实际利率与实际GDP同比增速的相关性并不高。此外，美国实际利率比其实际增长更为稳定、周期性更强。从二者走势的差异来看，实际经济增长可能是在反映经济中的一些短期矛盾，而实际利率则可能在反映一些长期矛盾。假若如此，我们认为实际利率极有可能在反映一国的长期竞争力。由此可见，汇率其实是一国相对别国长期竞争力的缩影。

图 3：美国实际 GDP 同比与美国实际利率（10Y 美债收益率与 CPI 同比差值）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 4：欧元区实际 GDP 同比及其实际利率（10Y 欧债收益率与 CPI 同比差值）



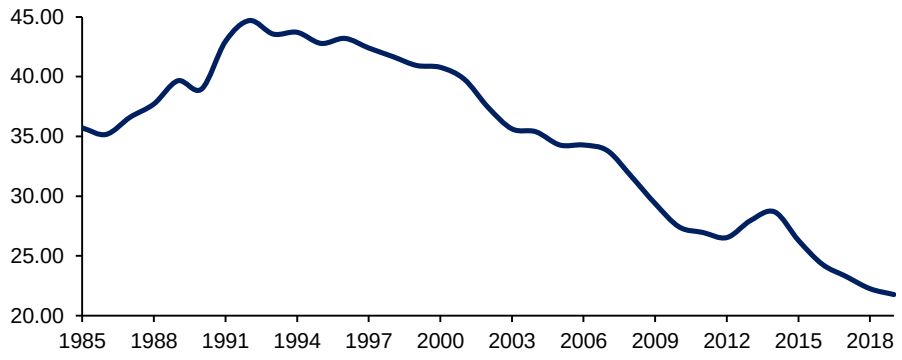
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）美国长期经济竞争力取决于其劳动生产率

如图5所示，1985年有数据以来美国PCT专利申请数量在全球占比始终超过20%，且在2018年及此前均位居全球第一（2019年被中国赶超），表明美国是全球最大的创新国（基于PCT专利申请数据的存量）。此外，如图6所示在全球范围内美国的研发投入具有极其明显的绝对优势，1996年以来美国研发投入占全球比重始终高于30%，2000年前后甚至超过40%。并且1996年（有数据以来）至今美元指数与美国研发投入占全球比重呈现长期高度正相关特征。

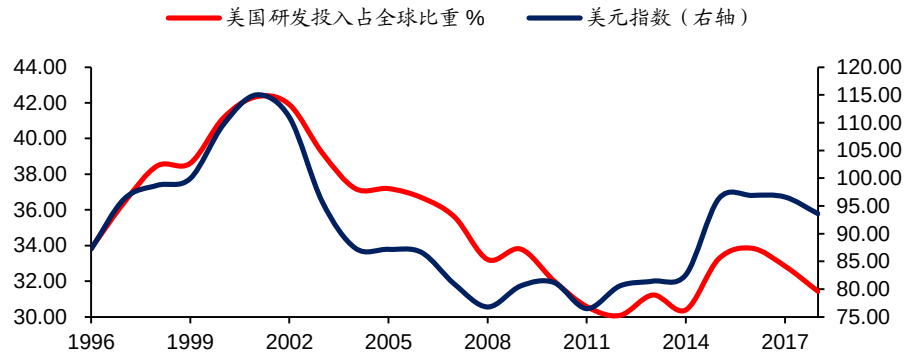
再如图7所示，美元指数与美国潜在劳动力生产率同比亦存在长期正相关关系。由此可见，自布雷顿森林体系建立后，特别是1971年8月15日美元与黄金脱钩以来，美国在全球范围内的长期经济竞争力取决于美国自身的劳动生产率周期或者研发投入周期。也就是说，尽管汇率是双边或者多边关系相互作用的结果，但基于美国在科创方面的绝对优势，美元指数的过往走势更多地反映了美国自身变化。**美国劳动力生产率增速上升/美国研发投入增加➔美国经济长期竞争力上升➔美元指数升值；美国劳动力生产率增速回落/美国研发投入增速放缓➔美国经济长期竞争力下降➔美元指数贬值。**

图 5：美国 PCT 专利数量占全球比重（%）



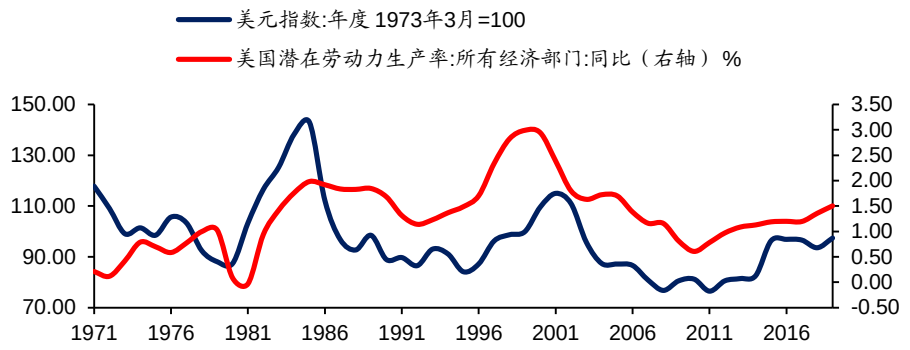
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 6：美国研发投入占全球比重与美元指数



数据来源：World Bank，Wind，广发证券发展研究中心

图 7：美国潜在劳动力生产率同比与美元指数

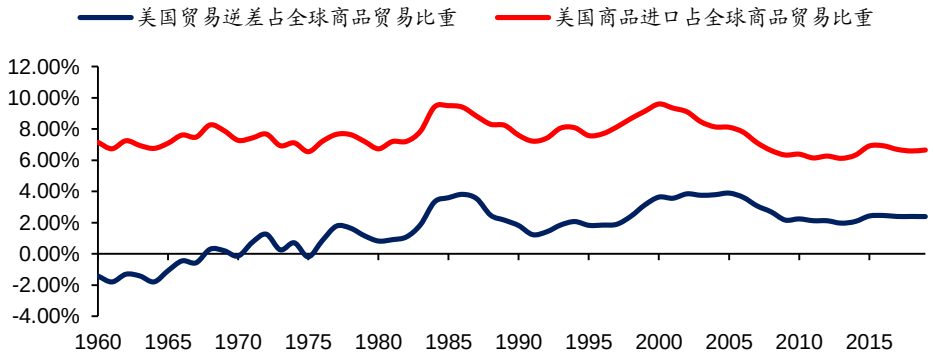


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

二、通胀是扼杀效率的利器并引发美国劳动生产率的周期变化

除了全球最大的创新国之外，美国也是全球最大的消费国。2019年美国商品进口金额占全球商品贸易总规模的比重高达6.7%，同年美国商品贸易逆差占全球商品贸易总规模的比重也达到2.4%。尽管金融危机后这两项指标中枢均现下移，但不可否认目前美国仍是全球最大的消费国。

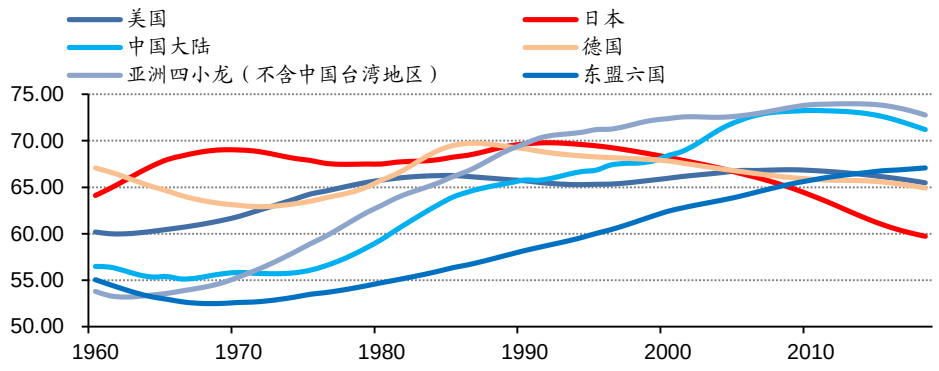
图 8：美国商品进口金额及商品贸易逆差占全球商品贸易比重



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

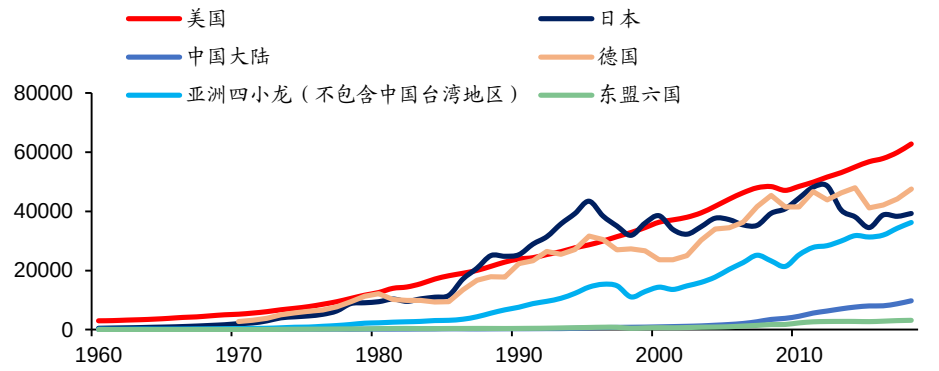
事实上，60年代美国是贸易顺差国，为何最终变身为消费国？从比较优势角度看，这是美国人口结构和人力成本不再具备国际竞争优势的结果。结合图9-10可知，二战以来全球发生的四次产业转移——50-60年代由美国转向日德、70-80年代由日德转向亚洲四小龙、90年代-2011年由亚洲四小龙转向中国大陆以及2012年以来中国大陆将中低端制造转向东盟六国——均由比较优势驱动。但产业转移过程也令美国极为受益，应该说在一定程度上美国也乐见其成。

图 9：美德日中、亚洲四小龙及东盟六国[2]劳动力人口占比（%）



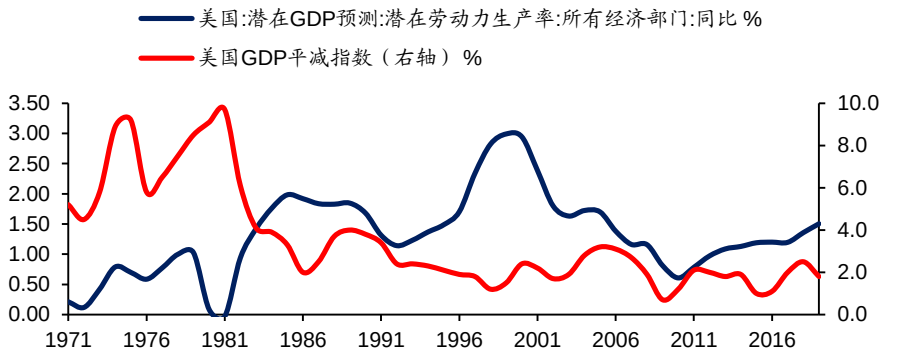
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 10：美德日中、亚洲四小龙[3]及东盟六国人均 GDP（美元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

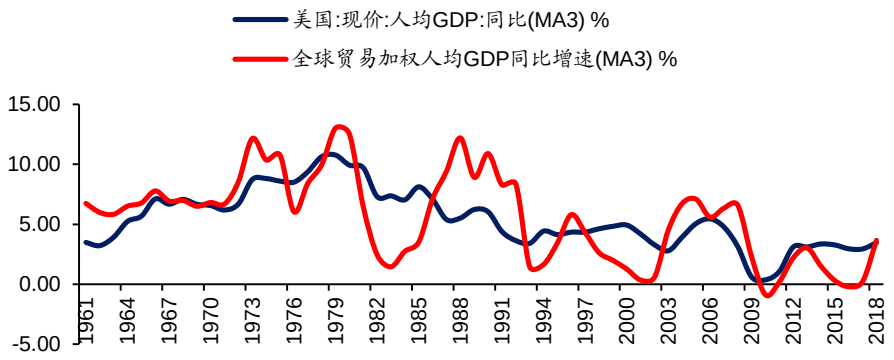
图 11：美国潜在劳动力生产率同比与美国 GDP 平减指数



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

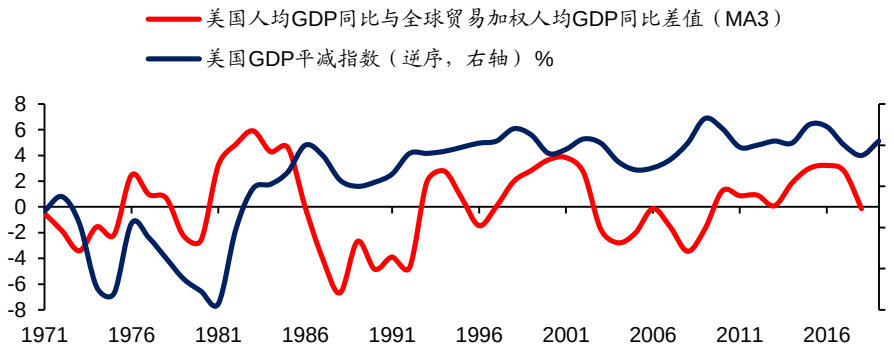
[2] 此处的东盟六国包括：越南、缅甸、老挝、柬埔寨、菲律宾及印尼。
[3] 此处的亚洲四小龙包括：新加坡、韩国、中国香港地区及中国台湾地区。

图 12: 全球贸易加权人均 GDP 同比与美国人均 GDP 同比三年移动平均值



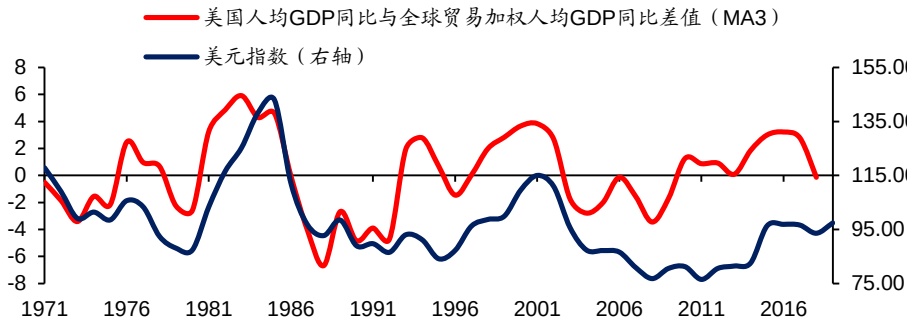
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 13: 美人均 GDP 同比与全球贸易加权人均 GDP 同比差值&美 GDP 平减指数



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 14: 美人均 GDP 同比与全球贸易加权人均 GDP 同比差值（MA3）&美元指数



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

如图11所示，美国劳动力生产率同比与其GDP平减指数呈现长期负相关特征，这一现象反映的是高通胀对效率和创新存在极大的负面影响。每一轮产业转移都令美国享受到更低人力成本制造的中低端产成品，令作为全球最大创新国的美国实现了

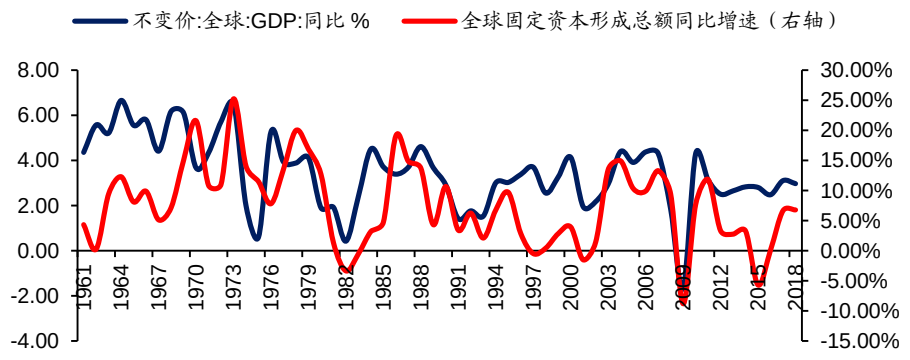
“降本增效”。我们以全球各区域贸易占比作为权重拟合得到了全球贸易加权人均GDP，该指标增速波动显著高于美国人均GDP增速的波动，如图12。结合图13-14可知，美国人均GDP增速与全球贸易加权人均GDP增速差值（此处用了三年均值进行平滑处理）的走势似乎可以解释美国GDP平减指数甚至美元指数，刚好印证了产业转移帮助美国实现“降本增效”的观点。也即，**当产业转移推动全球贸易加权人均GDP增速回落并下穿美国人均GDP增速的阶段，美国及全球通胀水平被压低，有助于美国提高创新效率并推动美元指数升值；反之，当全球贸易加权人均GDP增速回升并上穿美国人均GDP增速的阶段，美国及全球通胀中枢抬升，扼杀美国创新效率并推动美元指数贬值。**

三、产业转移➔人力成本➔通胀周期➔美元周期

二战后，全球已经经历了三轮产业转移：50-60年代美国中低端产业向德国及日本等国转移；上世纪70-80年代日德中低端产业向亚洲四小龙转移；上世纪90年代至2011年全球中低端产业向中国大陆转移。2012年至今全球正在经历第四轮产业转移，也即：中国中低端产业向东盟及其他中低收入经济体转移，同时中国承接全球中高端产业。每一轮大致跨越20年的产业转移中包含两轮资本开支周期，各10年，可被分别视为产业转移的上半场和下半场。

产业转移带动全球资本开支周期，并呈现强弱交替特征。60年代以来全球出现了6轮资本开支周期：60年代、70年代、80年代、90年代、2001-2008年（亦或2001-2011）以及金融危机以来（亦或2012年以来）。如图15所示，每一轮产业转移的上半场（70年代、90年代以及金融危机以来）全球固定资本形成总额同比增速中枢均现下移，每一轮产业转移的下半场（60年代、80年代和2001-2008年）该指标中枢均现抬升。换言之，每一轮产业转移上半场都是弱资本开支周期、下半场都是强资本开支周期。我们认为该结果背后有三点逻辑：首先，产业转移上半场承接国人力成本均偏低，一旦进入下半场产业承接国的人力成本就会明显抬升；其次，产业转移上半场承接国城镇化率往往低于30%并处于缓慢攀升阶段，进入下半场承接国城镇化率往往升破30%并加速攀升进而与全球其他国家形成资源争夺推升通胀资产价格；最后，产业转移下半场容易形成过剩产能并对下一轮产业转移的上半场产生资本开支抑制。

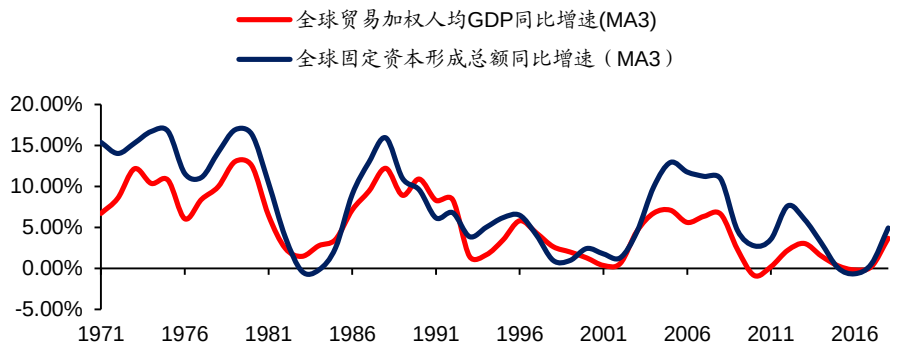
图 15：全球实际 GDP 与固定资本形成总额同比增速



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

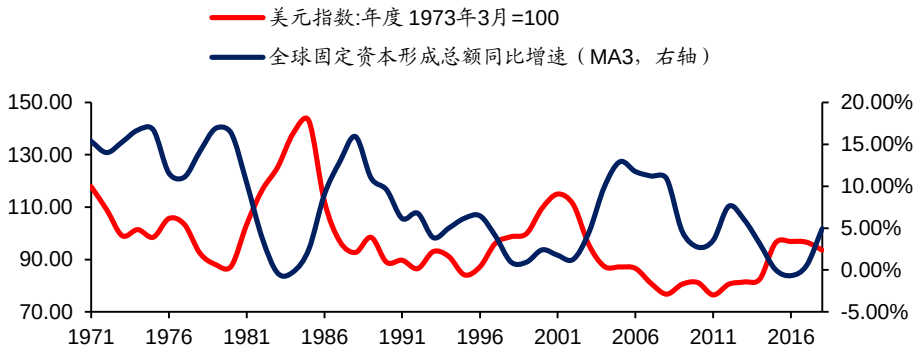
总体而言，我们认为产业转移上半场对应弱资本开支周期美国乃至全球的通胀中枢会被压低，但产业转移下半场对应的强资本开支周期则美国乃至全球的通胀中枢易于被推升。由于美国是全球最大的消费国及创新国，对通胀水平更为敏感，因此全球产业转移通过通胀因素决定了美元指数的周期运行规律。图13、14、16、17刚好完美地印证了本文关于**“产业转移➔人力成本变化➔通胀因素➔美国劳动力生产率➔美元指数”**的整体逻辑。

图 16：全球固定资本形成总额同比增速与全球贸易加权人均 GDP 同比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 17：美元指数与全球固定资本形成总额同比增速



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

四、美元指数走势及其催化剂

首先，基于前文我们认为疫情冲击过后全球将进入二战后第四轮产业转移的下半场，也即全球将进入新一轮强资本开支周期阶段。由此可见，未来5-8年美元指数大概率处于贬值周期。但是除了产业转移这一基本面驱动因素外，我们发现每次美元指数进入贬值周期均存在一个重要的催化剂。1971年8月15日美元与黄金脱钩成为上世纪70年代美元贬值的重要催化剂；1985年9月22日《广场协议》是1985-1992年贬值周期的重要催化剂；1999年欧元诞生并于2002年7月被确认为欧元区唯一法定货币且对美元作为全球最大储备货币地位形成挑战是2002-2011年美元贬值

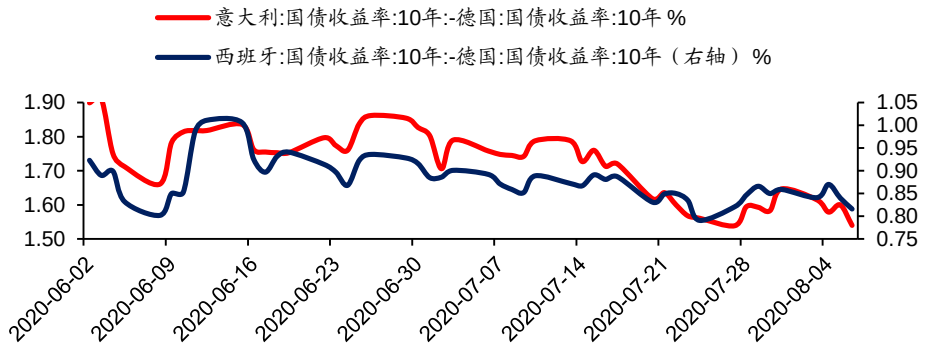
周期的重要催化剂。

我们猜测2020年7月20日欧盟达成7500亿欧元的疫后经济复兴计划或为本次美元指数进入贬值周期的催化剂。本次经济复兴计划为欧盟实现统一财政迈出了重要的一步，尽管统一财政之路并非一帆风顺，但若实现则意味着欧元区有望摆脱负利率环境甚至再次对美元的全球货币储备地位形成挑战。在经济疲软的背景下债务国政府杠杆率过高导致其债务负担过重是欧洲央行实施负利率的主因，假若实现统一财政，欧洲债务国再次爆发债务风险的概率将显著下降，欧洲央行也极有可能令其货币政策逐步正常化。我们观察到7月20日复兴计划落地后意大利及西班牙10年期国债收益率与10年期德债收益率差值有所回落，大概率是对该事件的积极反应。假若欧盟实现统一财政的前景进一步明朗，则该因素大概率成为本轮美元指数贬值周期的催化剂。

图 18：美元指数走势及历次贬值催化剂

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 19：意大利及西班牙 10 年期国债收益率与 10 年期德债收益率差值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

五、风险提示

（一）全球产业转移前景超预期

（二）欧美货币政策超预期

（三）欧洲统一财政前景超预期

广发海外研究小组简介

欧 亚 菲： 海外研究主管，消费品首席分析师，2011-2014 年新财富批发零售行业第三名,第二名,第二名和第三名，2015 年新财富最佳海外研究（团队）第六名，2017 年新财富最佳海外研究（团队）第五名。2019 年新财富最佳海外研究（团队）第四名。

廖 凌： 首席分析师，海外策略首席分析师，2016 年新财富策略研究领域第 4 名，2017 年新财富策略研究领域入围。7 年策略及中小市值研究经验。2019 年财新•机构投资者大陆榜单（II China）投资组合策略第一名。2019 年新财富最佳海外研究（团队）第四名。

张 静 静： 海外宏观首席分析师，南开大学理学硕士。曾任南华期货宏观策略研究副总监、天风证券固定收益部资深分析师。2019 年新财富最佳海外研究（团队）第四名。2019 年新财富最佳宏观研究（团队）第一名。

蒲 得 宇： 海外电子行业首席分析师，15-18 年 Asiamoney 最佳台湾地区硬体分析师，2018 Thomson Asia Top Stock Picker 硬体行业第三名，CFA。

胡 翔 宇： 海外大消费行业首席分析师，2014 及 2015 年机构投资者全亚洲博彩与旅游行业最佳研究团队第二、第四名。2018 年机构投资者•财新大中华最佳分析师评选博彩、住宿与休闲业内地榜单第一名。2019 年新财富最佳海外研究（团队）第四名。

杨 琳 琳： 海外互联网行业首席分析师，2012~2014 年获得新财富传播与文化行业最佳分析师第 3 名、第 4 名、第 2 名（团队）。2019 年财新•机构投资者大陆榜单（II China）互联网行业第三名。2019 年新财富最佳海外研究（团队）第四名。

刘 芷 君： 海外机械行业资深分析师，八年机械行业研究经验，2013 年加入广发证券发展研究中心。2019 新财富最佳机械团队第一名、2017 年新财富最佳机械分析团队第三名、2016 年新财富机械分析团队第二名。2019 年新财富最佳海外研究（团队）第四名。2019 年新财富最佳海外研究（团队）第四名。

邓 崇 静： 海外汽车行业资深分析师，英国兰卡斯特大学（Lancaster University）金融学硕士，新财富最佳汽车行业分析师 2019 年第一名团队成员，水晶球 2019 年第一名团队成员，2019 年新财富最佳海外研究（团队）第四名。2017 年《亚洲货币》（Asiamoney）香港（地区）汽车行业最佳分析师第四名，2016 年《亚洲货币》（Asiamoney）中国（港股）可选消费行业最佳研究团队前十名，从事汽车、汽车零部件及汽车经销商相关行业研究。

刘 峤： 海外大消费行业高级分析师，中央财经大学经济学硕士，厦门大学理学学士，2017 年新财富最佳海外研究（团队）第五名，2016 年进入广发证券发展研究中心。

陈 蒋 辉： 海外宏观经济分析师，浙江大学经济学学士，香港中文大学经济学博士， 2017 年加入广发证券。

周 绮 恩： 海外电子分析师，美国凯斯西储大学金融学学士，4 年台湾地区 TMT 行业研究及投资银行经验，2018 年加入广发证券。

张 晓 飞： 海外电子行业分析师，统计学硕士，2017 年新财富最佳海外研究（团队）第五名，2016 年进入广发证券发展研究中心。

郑 家 懿： 海外电子行业分析师，台湾大学国际企业硕士，4 年台湾地区电子行业研究经验，2019 年加入广发证券。。

马 步 云： 海外医药行业高级分析师，清华大学硕士，2019 年进入广发证券发展研究中心。

陈 佳 妮： 海外大消费行业分析师，上海财经大学国际商务硕士，中央财经大学会计学学士、法学学士，2017 年进入广发证券发展研究中心。

罗 捷： 海外大消费行业研究助理，约克大学经济学硕士，金融与商业经济学士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

朱 国 源： 海外策略研究助理，罗切斯特大学金融学硕士，外交学院经济学学士，2019 年进入广发证券发展研究中心。

蔡 俊 韬： 海外宏观分析研究助理，新加坡国立大学硕士，2019 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。

卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。

卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路26号广发证券大厦35楼	深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦31层	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层	上海市浦东新区世纪大道8号国金中心一期16楼	香港中环干诺道中111号永安中心14楼1401-1410室
邮政编码	510627	518026	100045	200120	
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第 5 类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。